2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電気数学

【この試験は　電気数学　の問題で、1ページから　4 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気数学	1 2 3 4 から3問を選択し、解答を解答用紙に記入して下さい。	1枚もの×3	×
	解答できる問題は解答用紙1枚につき1問だけです。		
	解答用紙記載の指示に従って下さい。指示に従わない答案は採点されません。		

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

1

以下の問いに答えなさい。計算の過程を簡潔に示すこと。

（1）定積分

$$\int_0^1 \sqrt{x^2+1}\,dx$$

を求めなさい。ただし、計算の過程で

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}dx = \log(x+\sqrt{x^2+1})$$

の関係を用いてもよい。ここで log は自然対数である。

（2）楕円体

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{12}=1$$

上の点

$$(x,y,z)=\left(2,1,\frac{\sqrt{33}}{3}\right)$$

における接平面を表す式を求めなさい。

（3）2 辺の長さが x,y の長方形を底辺とする、高さ z の蓋のない直方体の容器を作ることを考えます。この容器の表面積 S を一定としたときに、容器の体積を最大にするには、x,y,z をそれぞれいくつにしたらよいか示しなさい。ただし、x,y,z,S は正の値をとるものとします。

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

2

a, b, c を実数として以下の問いに答えなさい。

（1）次の行列式を求めなさい。結果は因数分解して示すこと。

$$\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$$

（2）行列 A を

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{bmatrix}$$

とするとき、行列式 $|A^2|$ を求めなさい。

（3）以下の問いに答えなさい。

（ア） 行列のランク（階数）とは何か。説明しなさい。

（イ） 次の行列のランク（階数）を求めなさい。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & a & -16 \end{bmatrix}$$

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

3

（1）$\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ をそれぞれ x 軸方向、y 軸方向、z 軸方向の正の向きの単位法線ベクトル、∇ を

$$\nabla = \boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

として、以下の問いに答えなさい。

（ア）直交直線座標における実ベクトル $\boldsymbol{A}(x,y,z)$ を

$$\boldsymbol{A}(x,y,z) = \boldsymbol{i}\frac{3}{5}xz^2 - \boldsymbol{j}y^2 - \boldsymbol{k}2yz$$

によって定義する。また、6 つの平面 $x=-1, x=1, y=-2, y=2, z=-1, z=1$ に囲まれた直方体 V の表面を S とし、S の単位法線ベクトルを $\boldsymbol{n}$ とする。ただし $\boldsymbol{n}$ の向きは、S によって区切られる空間のうち、原点を含む領域から原点を含まない領域に向く方向に定める。このとき、表面 S に関する法線面積分

$$\iint_S \boldsymbol{A}(x,y,z)\cdot\boldsymbol{n}\,dS$$

を求めなさい。ここで、V に関する体積積分について

$$\iiint_V \nabla\cdot\boldsymbol{A}(x,y,z)\,dV = \iint_S \boldsymbol{A}(x,y,z)\cdot\boldsymbol{n}\,dS$$

が成り立つことを用いてもよい。

（イ）直交直線座標における実ベクトル $\boldsymbol{A}(x,y,z)$ を

$$\boldsymbol{A}(x,y,z) = \boldsymbol{i}y + \boldsymbol{j}2x - \boldsymbol{k}4z^2$$

によって定義する。また、球面 $x^2+y^2+z^2=2^2$ の $z\geq 0$ の部分を曲面 S とし、S の単位法線ベクトルを $\boldsymbol{n}$ とする。ただし $\boldsymbol{n}$ の向きは、原点とは反対に向く方向に定める。このとき、表面 S に関する法線面積分

$$\iint_S \big(\nabla\times\boldsymbol{A}(x,y,z)\big)\cdot\boldsymbol{n}\,dS$$

を求めなさい。ここで、xy 平面上にある曲面 S の境界を $+z$ 方向から見て反時計回りに一周する経路を C としたとき、C に関する接線線積分について

$$\int_C \boldsymbol{A}(x,y,z)\cdot d\boldsymbol{r} = \iint_S \big(\nabla\times\boldsymbol{A}(x,y,z)\big)\cdot\boldsymbol{n}\,dS$$

が成り立つことを用いてもよい。

（2）フーリエ変換が可能な関数 $f(t)$ のフーリエ変換を

$$\mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt = F(\omega)$$

と表すこととし、$F(\omega)$ のフーリエ逆変換を

$$\mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega = f(t)$$

と表すこととする。このとき、

$$\frac{d^2f(t)}{dt^2}$$

を記号 $\mathcal{F}^{-1}$ と関数 $F(\omega)$ と変数 ω を用いて表しなさい。

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気数学

4

i を虚数単位、z, w, p, q, r を複素数として以下の問いに答えなさい。結果だけでなく導出過程も記すこと。

（1）実数 x に関する広義積分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4 + x^2 + 1} dx$$

の値を求めなさい。

（2）一次分数変換

$$w(z) = \frac{z + p}{qz + r}$$

による複素平面上の写像（無限遠点を含む）について、以下の問いに答えなさい。

（ア） $w(i) = -i, w(0) = -1, w(-i) = i$ であるとき、定数 p, q, r を求めなさい。

以下の問いの $w(z)$ には、（2）（ア）で求めた p, q, r の値を用いること。

（イ） 複素平面内の直線 $\mathrm{Re}\, z = 2$ の $w(z)$ による像を求めなさい。

（ウ） 写像 $w_n(z)$（n は自然数）を

$$w_{n+1}(z) = w\big(w_n(z)\big), \qquad w_1(z) = w(z)$$

によって定義するとき、$w_{51}(2 + i)$ を求めなさい。